

Services & outils · vi · nano · systemd · tmux · matériel · cron · réseau

vi / vim – éditeur de texte
vi texte.txt Ouvrir un fichier dans vi i · a · o Insérer avant / après / nouvelle ligne Échap Revenir en mode commande :w · :wq Enregistrer / Enregistrer sous un nom :x · :wq Quitter en sauvegardant :q! Quitter sans sauvegarder dd · yy · p Couper la ligne / copier / coller u · Ctrl+r Annuler / rétablir gg · G Aller au début / à la fin du fichier /texte · n Rechercher / occurrence suivante :set number Afficher les numéros de ligne :%s/old/new/g Remplacer dans tout le fichier vimtutor Lancer le tuteur d'apprentissage
nano – éditeur simple
nano fichier.txt Ouvrir un fichier dans nano Ctrl+O Sauvegarder Ctrl+X Quitter Ctrl+W Rechercher Ctrl+K · Ctrl+U Couper la ligne / Coller Ctrl+G Afficher l'aide (raccourcis) Ctrl+R Lire / Insérer un fichier Ctrl+_ Aller à une ligne : colonne

systemctl – gestion des services
systemctl status svc Afficher l'état d'un service systemctl start svc Démarrer un service systemctl stop svc Arrêter un service systemctl restart svc Redémarrer un service systemctl reload svc Recharger la configuration systemctl enable svc Activer le service au démarrage systemctl disable svc Désactiver le démarrage automatique systemctl list-units --type=service Lister tous les services systemctl is-active svc Vérifier si le service est actif journalctl -u svc Voir les logs du service journalctl -f Suivre les logs en temps réel

Monitoring & performance
htop Version améliorée de top iotop Monitoring des entrées/sorties disque nethogs Monitoring réseau par processus vmstat Statistiques mémoire / CPU free -h Mémoire, format lisible watch commande Exécuter une commande de façon répétitive

Archives & compression
tar -cvf arch.tar rep/ Créer une archive tar -xvf arch.tar Extraire une archive tar -czvf arch.tar.gz rep/ Créer et compresser (gzip) tar -xvzf arch.tar.gz Extraire une archive gzip zip -r arch.zip rep/ · unzip arch.zip Compresser / décompresser en zip

Bash scripting · variables · conditions · boucles · fonctions · tableaux

Bash – structure d'un script
#!/bin/bash Shebang : première ligne, interpréteur utilisé chmod +x script.sh Rendre le script exécutable ./script.sh · bash script.sh Exécuter le script # commentaire Ligne de commentaire set -e Arrêter le script à la première erreur set -u Erreur si une variable non définie est utilisée set -euo pipefail Trio recommandé en début de script exit 0 · exit 1 Sortir avec succès / avec erreur
Bash – variables
nom="valeur" Affectation (pas d'espace autour du =) echo "\$nom" Utiliser une variable (guillemets recommandés) \$(nom) Délimiter explicitement le nom \$(nom:-default) Valeur par défaut si vide ou non définie \$(#nom) Longueur de la chaîne readonly nom=val Constante non modifiable local nom=val Valeur locale à une fonction resultat=\$(commande) Capturer la sortie d'une commande

150-446 NC-SA 4.0 — 2026 Calcul arithmétique
--

cron – tâches planifiées
crontab -e Éditer les tâches planifiées de l'utilisateur crontab -l Lister les tâches planifiées crontab -r Supprimer toutes les tâches * * * * * commande min · heure · jour · mois · jour-semaine 0 2 * * * backup.sh Exécuter tous les jours à 2h du matin
Traitement de texte
sed 's/old/new/g' fichier Remplacer une chaîne dans tout le fichier awk '{print \$1}' fichier Extraire une colonne cut -d: -f1 fichier Découper selon un séparateur sort fichier · sort -n Trier les lignes (numériquement) uniq · sort uniq -c Supprimer / compter les doublons wc -l fichier Compter les lignes xargs commande Passer une entrée en argument à une commande
Réseau – diagnostic
ping host Tester la connectivité vers un hôte traceroute host Afficher le chemin réseau vers un hôte dig domaine · nslookup domaine Résolution DNS wget url Télécharger un fichier curl -O url Télécharger avec curl

Variables & montage
export VAR=valeur Définir une variable d'environnement echo \$PATH Afficher une variable d'environnement env Lister toutes les variables d'environnement mount /dev/sdX /mnt Monter un périphérique umount /mnt Démonter un périphérique

Bash – tests & conditions
if [cond]; then ... fi Condition simple if ... elif ... else ... fi Conditions enchaînées [-f fichier] Le fichier existe [-d dossier] Le répertoire existe [-z "\$v"] · [-n "\$v"] Chaîne vide / non vide ["\$a" = "\$b"] Égalité de chaînes ["\$a" -eq "\$b"] Égalité numérique (-ne -lt -le -gt -ge) [["\$v" == pre*]] Comparaison avec motif (bash) [cond1] && [cond2] ET logique · pour le OU case \$v in a) ... ;; *) ... ;; esac Aiguillage multi-valeurs

tmux – sessions persistantes
tmux Démarrer une nouvelle session tmux new -s nom Créer une session nommée tmux ls Lister les sessions existantes tmux attach -t nom · -a Se rattacher à une session tmux kill-session -t nom Fermer une session Ctrl+b puis d Détacher — la session continue en fond Ctrl+b puis c Créer une nouvelle fenêtre Ctrl+b puis n · p Fenêtre suivante / précédente Ctrl+b puis 0-9 Aller à la fenêtre numérotée Ctrl+b puis % · " Diviser le volet vertical / horizontal Ctrl+b puis flèches Naviguer entre les volets Ctrl+b puis x Fermer le volet courant Ctrl+b puis [Mode défilement (q pour sortir)
Tâches en arrière-plan
commande & Lancer en arrière-plan, le terminal reste libre Ctrl+Z Suspendre la tâche en cours bg Reprendre la tâche suspendue en arrière-plan fg · fg %1 Ramener une tâche au premier plan jobs Lister les tâches du terminal courant nohup commande & Continue même après fermeture du terminal nohup cmd > log.txt 2>&1 & En fond, sortie redirigée vers un fichier disown %1 Détacher la tâche du terminal kill %1 Arrêter une tâche par son numéro screen -S nom · -r nom Alternative à tmux : créer / reprendre

Bash – boucles & fonctions
for i in 1 2 3; do ... done Boucle sur une liste for f in *.txt; do ... done Boucle sur des fichiers for i in {1..10}; do ... done Boucle sur une plage while [cond]; do ... done Boucle tant que la condition est vraie until [cond]; do ... done Boucle jusqu'à ce que la condition soit vraie while read ligne; do ... done < f.txt Lire un fichier ligne par ligne break · continue Sortir de la boucle / passer à l'itération suivante ma_fonction() { ... } Définir une fonction ma_fonction arg1 arg2 Appeler la fonction return 0 Code de retour d'une fonction

Matériel & GPU – inventaire
lspci Lister les périphériques PCI (carte graphique, réseau...) lspci -k Idem avec les pilotes noyau utilisés lspci grep -i vga Identifier la carte graphique lspci -k grep -A 3 -i vga Carte graphique · pilote utilisé lsusb Lister les périphériques USB lswh · lswh -short Matériel détaillé / inventaire condensé lsblk Lister les disques et partitions lscpu Détails du processeur (cœurs, architecture) lsmod Lister les modules noyau chargés dmidecode -t memory Infos sur les barrettes de RAM sensors Températures et ventilateurs (lm-sensors) nvidia-smi État GPU NVIDIA : usage, mémoire, température nvidia-smi -l 1 Raffraîchir toutes les secondes nvtop Monitoring GPU interactif (NVIDIA / AMD) radeontop · intel_gpu_top Monitoring GPU AMD / Intel glxinfo grep -i renderer Renderer OpenGL actif (mesa-utils) nvcc --version Versión du compilateur CUDA

Bash – tableaux & utilitaires
tab=(a b c) Déclarer un tableau \${tab[0]} · \${tab[@]} Un élément / tous les éléments \${#tab[@]} Nombre d'éléments tab+=(d) Ajouter un élément printf "%s\n" "\$v" Affichage formaté (plus sûr qu'echo) date +%Y-%m-%d Date formatée, utile pour nommer des fichiers mktemp · mktemp -d Créer un fichier / dossier temporaire trap 'rm -f \$tmp' EXIT Nettoyer à la sortie du script command -v git >/dev/null Vérifier qu'une commande existe bash -n script.sh Vérifier la syntaxe sans exécuter bash -x script.sh Exécuter en mode debug (trace)